

Алгоритм
определения положения солнца
в зависимости от географического
месторасположения наблюдателя и времени
дня года
(Технический отчёт)

ТЕККЕЛЬ СЕРГЕЙ ЭДГАРОВИЧ,
'Восточно-Крымское общество возобновляемой энергии'
Щёлкино, Крым, Украина

ПРОКУДИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
'Восточно-Крымское общество возобновляемой энергии'
Щёлкино, Крым, Украина

КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
ЗАО 'Молдавская ГРЭС'
Днестровск, Молдова

ВАСИЛЬЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
'Украинское общество возобновляемой энергии'
Харьков, Украина

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ.....	3
Точность результатов и Принятые Допущения.....	4
Обозначения и единицы измерения.....	4
Основные сведения из сферической астрономии и математики.....	6
Основные системы координат.....	7
<i>Географическая система координат.....</i>	8
<i>Горизонтальная система астрономических координат.....</i>	9
<i>Экваториальные системы астрономических координат.....</i>	11
<i>Эклиптическая система астрономических координат.....</i>	11
Элементы (параметры) орбиты Солнца.....	12
<i>Наклонение орбиты, полуоси и эксцентриситет.....</i>	12
<i>Перигелий и точка весеннего равноденствия.....</i>	14
<i>средняя аномалия и средняя долгота.....</i>	14
Измерение времени.....	15
<i>Единицы измерения времени.....</i>	15
<i>Системы счета времени.....</i>	17
<i>Юлианские дни.....</i>	19
<i>Определение часового угла.....</i>	20
Определение эклиптической долготы Солнца.....	22
Определение склонения и прямого восхождения Солнца в зависимости от дня года.....	25
Определение положения Солнца в горизонтальной системе координат.....	28
Параллакс.....	30
Астрономическая рефракция.....	31
Последовательность вычислений при определении положения Солнца.....	31
Литература.....	33

ВСТУПЛЕНИЕ

В настоящее время специалистам в области солнечных энергетических технологий приходится решать задачи, связанные с определением положения Солнца на небосводе в зависимости от географического местоположения технологического объекта и времени конкретного дня года.

Это могут быть, например, оптимизационные задачи для выбора оптимального расположения плоскости солнечного коллектора по отношению к сторонам горизонта и горизонтальной плоскости или задачи управления фокусирующими солнечными конструкциями.

Энергетические установки с высокой степенью концентрации солнечных потоков требуют высокой точности определения координат Солнца на небосводе.

Сложные концентрирующие системы управляются, как правило, микропроцессорными контроллерами, которые в непрерывном цикле обеспечивают необходимую ориентацию концентраторов в пространстве в зависимости от положения Солнца.

Существует множество различных алгоритмов вычисления координат вектора Солнца, разработанных для соответствующих приложений. Одни алгоритмы определяют вектор с высокой точностью, но требуют высокой производительности вычислительных систем. Другие алгоритмы имеют низкую точность, но могут выполняться на достаточно скромном оборудовании¹.

В настоящем отчёте излагаются основные принципы сферической астрономии, на основе которых строятся все алгоритмы определения вектора Солнца.

Достаточно подробно приведены выводы основных формул. Это сделано для того, чтобы практическое использование алгоритма было максимально осмысленно, что уменьшит вероятность получения неверных результатов. На возможность допущения ошибок, особенно, при использовании обратных тригонометрических функций, специально обращается внимание.

¹ В [1] приводится обзор и сравнительные оценки наиболее известных алгоритмов.

ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

1. Земля является сферой;
2. Орбита движения Земли вокруг Солнца является эллипсом;
3. Гравитационное влияние на Землю планет Солнечной системы, и, прежде всего, Луны, не учитывается;
4. Скорость вращения Земли вокруг своей оси постоянна;
5. Прецессия точки весеннего равноденствия не учитывается;

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

В настоящей статье обозначения большинства величин приведены в соответствии с рекомендациями ISES от 1977 года [4]. Обозначения некоторых величин заимствованы из используемой литературы и иных источников.

Большинство угловых единиц выражается в радианах [рад]. Некоторые угловые единицы традиционно приводятся в градусах, минутах и секундах [$^{\circ}$, $'$, $''$], как, например, склонение Солнца, географическая широта и долгота местности. Некоторые угловые единицы могут быть использованы как в радианах, так и в часах [h], как, например, прямое восхождение Солнца.

Поэтому необходимо внимательно следить за своевременным преобразованием угловых величин перед их использованием в тех или иных формулах.

Скорости изменения угловых единиц выражаются соответственно в радианах в час [рад/час] или радианах в сутки [рад/сут].

Время выражается в часах, сутках, годах.

Обозначения и единицы измерения		Наименования величин	
Φ_{Lati}	[$^{\circ}$, $'$, $''$]	Географическая широта	Geographical Latitude
Φ_{Long}	[$^{\circ}$, $'$, $''$]	Географическая долгота	Geographical Longitude
δ	[$^{\circ}$, $'$, $''$] [рад]	Склонение Солнца	Declination of the Sun
θ_N	[$^{\circ}$, $'$, $''$] [рад]	Максимальное Склонение Солнца или Наклонение Солнечной орбиты (Эклиптики) к небесному экватору	Obliquity of the Ecliptic
t_{hour}	[$^{\circ}$, $'$, $''$] [рад]	Часовой угол истинного Солнца	Hour Angle of the Sun

t_{hour_m}		Часовой угол среднего Солнца	
ra	[рад] [час]	Прямое восхождение Солнца	Right Ascension of the Sun
l	[рад]	Эклиптическая долгота	Ecliptic Longitude
L	[рад]	Средняя Долгота	Mean Longitude
e		Эксцентриситет солнечной орбиты	Eccentricity
ν	[рад]	Истинная Аномалия	True Anomaly
M	[рад]	Средняя Аномалия	Mean Anomaly
w	[рад]	Аргумент Перигелия	Argument of Perihelion
s	[рад] [час]	Звёздное Время	Sidereal Time
$T_{\odot}$	[час]	Солнечное Время	
T_m	[час]	Местное Время	
T_n	[час]	Поясное Время	
T_{summer}	[час]	Признак летнего времени	
$T_0,$ $GMST,$ UT $GMST0$		Всемирное Время (Среднее Звёздное Гринвичское Время)	Greenwich Mean Sidereal Time, Universal Time
		Среднее Звёздное Гринвичское Время в полночь	Greenwich Mean Sidereal Time at 00:00
$N_{t_zone}^h$		Номер часового пояса (число целых часов, равное номеру часового пояса)	Time Zone Number
jd		Юлианский день	Julian Day
n		Номер дня от начала отсчёта времени, для которого действителен данный алгоритм	
ρ		Длина радиус-вектора Солнца	
T		Тропический год	
S_{avr}	[рад/ сут]	Среднее движение Солнца	Mean Motion
γ		Точка Весеннего Равноденствия	Vernal Equinox
A	[рад]	Азимут Солнца в горизонтальной системе координат	Sun's Azimuth
h	[рад]	Высота Солнца в горизонтальной системе координат	Sun's Altitude
ω_{earth}	[рад/ час]	Скорость вращения Земли вокруг своей оси	Angular Velocity
C_{Parallax} AU	[рад] [км]	Поправка на параллакс Астрономическая единица расстояния – среднее расстояние от Земли до Солнца	Parallax Correction Astronomical Unit Distance
EMR	[км]	Средний Радиус Земли	Earth Mean Radius

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СФЕРИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ И МАТЕМАТИКИ

Сфера. Поверхность, все точки которой находятся на одинаковом расстоянии от некоторой центральной точки, называется **сферой**. Сфера с точки зрения аналитической геометрии является поверхностью вращения, т.е. образуется вращением некоторой окружности вокруг оси вращения.

Ось вращения называется **осью** сферы.

Точки пересечения сферы с осью вращения называются **полюсами**.

Центральная точка, от которой равноудалены все точки сферы, называется **центром** сферы.

Линии пересечения сферы плоскостями, перпендикулярными оси сферы, называются **кругами**.

Круг, проходящий через центр сферы, называется **большим кругом** или **экватором**.

Круги, не проходящие через центр, называются **малыми кругами** или **параллелями**.

Линии пересечения сферы плоскостями, проходящими через ось, называются **вертикалами** или **меридианами**.

В данном изложении сложная фигура Земли – **геоид** – условно заменяется **сферой**.

Ось вращения Земли пересекает земную поверхность в двух точках, называемых, соответственно, **северным** и **южным полюсами**.

Линия, образованная пересечением поверхности Земли и плоскости, проходящей через центр Земли и перпендикулярной оси вращения, называется **экватором** Земли.

Все окружности на поверхности Земли, проходящие через северный и южный полюса, называются **меридианами**.

Меридиан, проходящий также через Астрономическую обсерваторию в Гринвиче¹, называют **нулевым меридианом**².

Небесная сфера

Воображаемая сфера с центром в произвольной точке поверхности Земли и с радиусом произвольной но конечной длины называется **небесной сферой**.

¹ Основана в предместье Лондона (Greenwich), Великобритания, в 1675 году. В 1953 году перенесена на 70 км к юго-востоку в замок Хёрстмонсо.

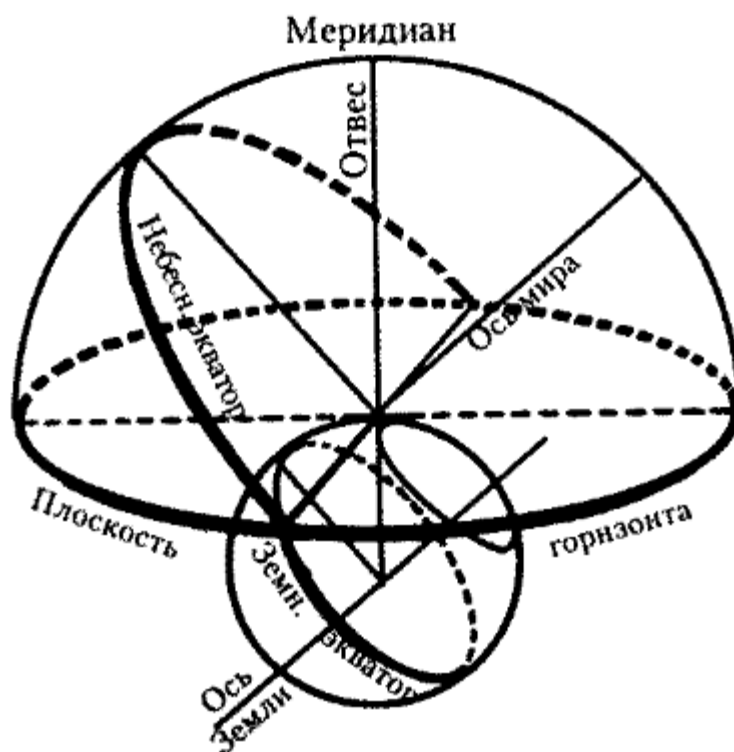
² Нулевой меридиан называют ещё начальным или Гринвичским меридианом. От него ведётся счёт географических долгот.

На небесную сферу **центральными проекциями** проецируются различные светила, в том числе, **Солнце**. Положение светил на небесной сфере может быть определено с помощью **сферических** координат.

Очень часто центр небесной сферы совмещают с глазами наблюдателя.

При этом если провести через глаз наблюдателя воображаемую **отвесную** линию (линию, стремящуюся к центру Земли), она пересечёт небесную сферу в двух диаметрально противоположных точках: Z (**зенит**) и Z' (**надир**).

Видимое вращение небесной сферы является следствием вращения Земли вокруг своей оси.



Ось, вокруг которой вращается небесная сфера, называется **осью мира**.

По определению ясно, что ось мира **параллельна** оси вращения Земли.

Ось мира проходит через некоторую воображаемую точку P , находящуюся в созвездии Малой Медведицы на расстоянии примерно 1° от

звезды α , называемой *Полярной звездой*. Эту точку принято называть **северным полюсом мира**.

Плоскость, проходящая через центр небесной сферы, перпендикулярно оси мира, называется **плоскостью небесного экватора**. Очевидно, что она параллельна плоскости экватора Земли.

Плоскость, проходящая через **ось мира** и **зенит**, называется **плоскостью небесного меридиана**, а линия пересечения этой плоскости и небесной сферы называется **небесным меридианом**.

На небесной сфере наблюдатель видит

Тропическим годом называется промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнцем точки **весеннего равноденствия**.

Приближённое значение продолжительности тропического года может быть принято $T = 365.2422$ средних солнечных суток.

Аномалистическим годом называется промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнцем точки **перигелия**.

Приближённое значение продолжительности аномалистического года может быть принято $T = 365.25964$ средних солнечных суток.

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

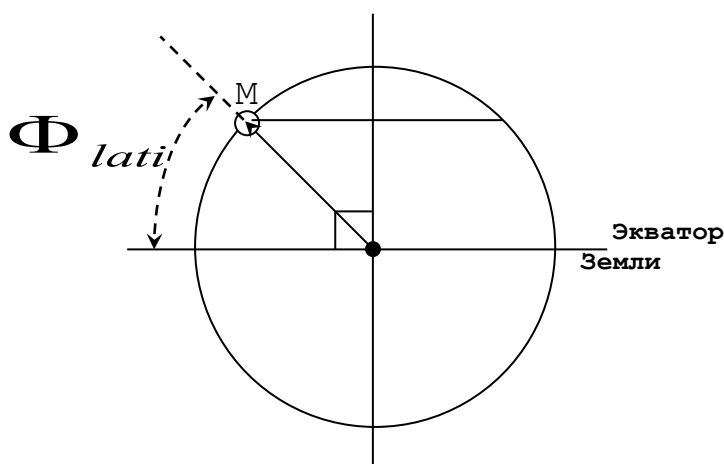
При изложении настоящего материала будут рассмотрены следующие системы координат:

- географическая система координат;
- горизонтальная система астрономических координат;
- экваториальная система астрономических координат;
- эклиптическая система астрономических координат.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ

Любая точка на поверхности Земли определяется так называемыми **географическими координатами**, Φ_{Lat} – **широтой** и Φ_{Long} – **долготой**.

Географическая широта – это угол между радиус-вектором точки местонахождения наблюдателя и плоскостью экватора Земли.



По рисунку покажем географическую широту некоторой точки М (например, расположение наблюдателя), определив ее как угол между радиус-вектором данной точки и экватором Земли.

Широты от экватора к северному полюсу

Земли называются **северными**:

$$0^\circ \leq \Phi_{\text{Lat}} \leq 90^\circ \text{ с. ш. ;}$$

Широты от экватора к южному полюсу Земли называются **ЮЖНЫМИ** :

$$0^{\circ} \leq \Phi_{Lat_i} \leq 90^{\circ}_{Ю.Ш.};$$

В общем случае:

$$-90^{\circ} \leq \Phi_{Lati} \leq 90^{\circ}.$$

Географическая долгота – это линейный угол двугранного угла между плоскостями нулевого меридиана и меридиана, проходящего через некоторую точку на поверхности Земли. Долготы к востоку от Гринвича называются **восточными** долготами:

$$0^{\circ} \leq \Phi_{Long} \leq 180^{\circ} \text{ В.Д.};$$

Долготы к западу от Гринвича называются **западными** долготами:

$$0^{\circ} \leq \Phi_{Long} \leq 180^{\circ} \text{ з.д.};$$

В общем случае:

$$0^{\circ} \leq \Phi_{Long} \leq 360^{\circ}, \text{ ИЛИ}$$

$$-180^{\circ} \leq \Phi_{Long} \leq 180^{\circ}.$$

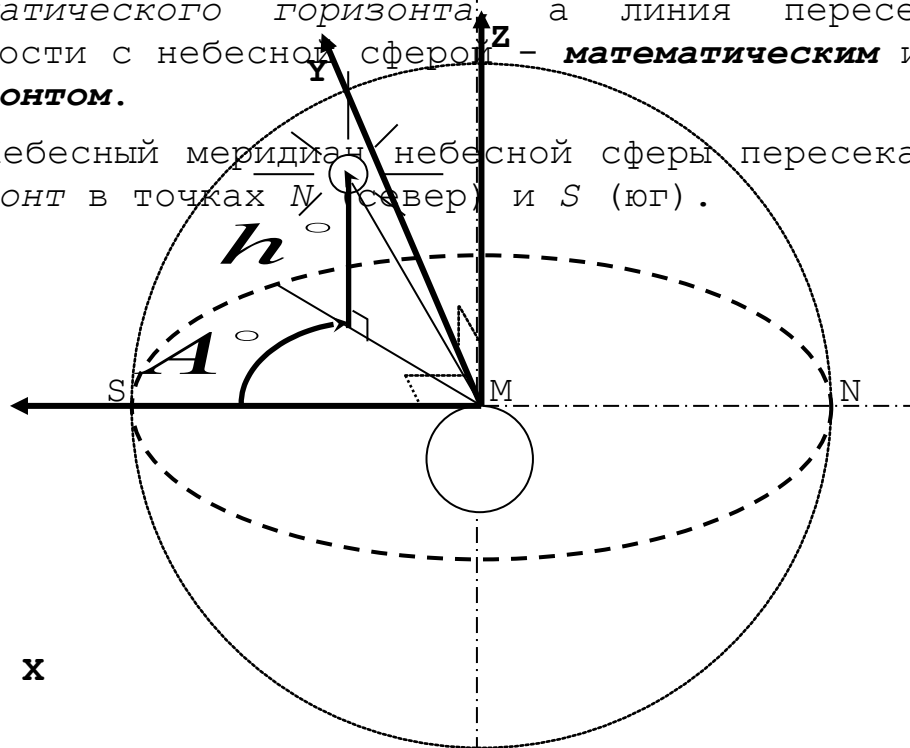
Долготы к востоку от Гринвича считаются **положительными**, а к западу, соответственно, **отрицательными**.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА АСТРОНОМИЧЕСКИХ КООРДИНАТ

С наблюдателем на поверхности Земли (точка М на рисунке) связана своя, **горизонтальная** система астрономических координат.

Плоскость, проходящая через центр небесной сферы и перпендикулярная **отвесной линии**, называется **плоскостью математического горизонта**, а линия пересечения этой плоскости с небесной сферой – **математическим** или **истинным горизонтом**.

Небесный меридиан небесной сферы пересекает *истинный горизонт* в точках N (север) и S (юг).



В этой системе координат ось абсцисс направлена по местному меридиану на юг, ось ординат – на запад, а ось аппликат – вверх по отвесной линии. Угол между осью аппликат и осью мира в такой системе координат равен $90^\circ - \Phi_{\text{Lati}}$;

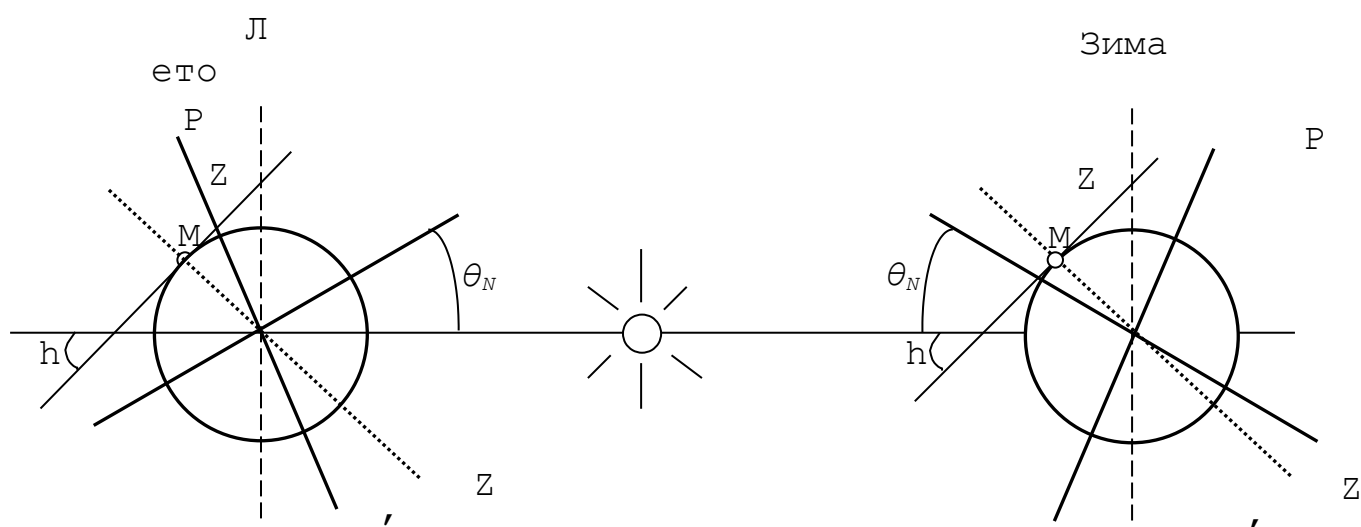
Положение Солнца на небосводе определяется двумя прямоугольными координатами: **азимутом** и **высотой**.

Азимут Солнца 'А' – это угол, отсчитываемый от оси ОХ по часовой стрелке до проекции вектора Солнца на плоскость истинного горизонта. Азимут считается положительным в западном направлении от направления на юг и отрицательным – в восточном направлении.

$0^\circ \leq A \leq 180^\circ$; (западное направление)

$-180^\circ \leq A < 0^\circ$; (восточное направление)

Высота Солнца h – это угол между вектором Солнца и плоскостью истинного горизонта.



На рисунке показано движение Земли вокруг Солнца, где видно как изменяется направление оси Р (соответственно и экватора Земли) по отношению к Солнцу.

Угол θ_N между плоскостью орбиты Солнца и плоскостью небесного экватора (условно совпадающей с плоскостью экватора Земли) называется **максимальным склонением Солнца** и равен, приблизительно, $23^\circ 27'$.

Рассмотрим треугольник, образованный отвесной линией ZZ' , линией в плоскости истинного горизонта (эти линии пересекаются в точке М – точке наблюдения) и вектором Солнца. Угол в точке М является прямым. Второй угол – это угол h , как внутренние-накрестлежащие. Третий угол, в случае 'лето', является разностью географической широты и максимального склонения Солнца $\phi_{Lati} - \theta_N$, а в случае 'зима', – их суммой $\phi_{Lati} + \theta_N$. Тогда из треугольников следует, что

$$90^\circ - (\phi_{Lati} + \theta_N) \leq h^{\max} \leq 90^\circ - (\phi_{Lati} - \theta_N);$$

$$\text{т.е. } (90^\circ - \phi_{Lati}) - \theta_N \leq h^{\max} \leq (90^\circ - \phi_{Lati}) + \theta_N.$$

А весной и осенью $h^{\max} = 90^\circ - \phi_{Lati}$, так как плоскость экватора Земли совпадает с плоскостью орбиты Солнца, а значит максимальное склонение Солнца...

Очевидно, что

$$0^\circ \leq h \leq \phi_{Lati} + \theta_N;$$

(сумма широты местности и максимального склонения Солнца – отрицательные углы высоты Солнца рассматривать смысла нет).

ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ КООРДИНАТ

Эти системы координат связаны с небесным экватором и осью мира и поэтому называются **экваториальными**.

Экваториальных систем две: первая и вторая.

В обеих экваториальных системах астрономических координат вектор направления на Солнце образует с плоскостью небесного экватора угол δ , который называется **склонением** Солнца.

При движении Солнца его склонение меняется в диапазоне

$$-\theta_N \leq \delta \leq \theta_N;$$

Второй координатой в **первой** экваториальной системе координат является так называемый **часовой угол**. Часовой угол t_{hour} отсчитывается в плоскости небесного экватора **от** небесного меридиана **до** светила. Часовой угол считается

положительным в западном направлении и отрицательным – в восточном.

$$0 \leq t_{\text{hour}} \leq \pi;$$

$$-\pi \leq t_{\text{hour}} < 0;$$

Во **второй** экваториальной системе координат второй координатой является угол в плоскости небесного экватора, отсчитываемый против часовой стрелки¹ **от** точки весеннего равноденствия **до** проекции вектора Солнца на плоскость небесного экватора. Этот угол называется **прямым восхождением** Солнца (α) ².

$$0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ \text{ или}$$

$$0^h \leq \alpha \leq 24^h;$$

ЭКЛИПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АСТРОНОМИЧЕСКИХ КООРДИНАТ

В эклиптической системе координат имеется базовая плоскость, в которой лежит эклиптика. Ось ОХ направлена в точку весеннего равноденствия γ . Ось ОZ направлена из центра небесной сферы по оси, перпендикулярной плоскости эклиптики так, что орты осей образуют **правую** тройку векторов.

Положение Солнца в этой системе координат определяется так называемой **эклиптической долготой** $'l'$.

Это угол в плоскости эклиптики **от** точки весеннего равноденствия γ **до** Солнца, отсчитываемый против часовой стрелки в пределах от 0° до 360° .

ЭЛЕМЕНТЫ (ПАРАМЕТРЫ) ОРБИТЫ СОЛНЦА

НАКЛОНЕНИЕ ОРБИТЫ, ПОЛУОСИ И ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ

Если рассматривать невозмущённое движение Земли вокруг Солнца, то есть, не учитывать гравитационное влияние на Землю планет Солнечной системы, орбиту Земли можно рассматривать, как эллипс, в одном из фокусов которого находится Солнце.

Но по отношению к наблюдателю на поверхности Земли, Солнце движется вокруг Земли. Орбита такого видимого движения Солнца вокруг Земли тогда также представляет собой **эллипс**, в одном из фокусов которого находится Земля.

¹ и против углового движения небесной сферы.

² От Right Ascension

Спроецируем орбиту видимого движения Солнца на небесную сферу. Получим окружность, называемую эклиптикой. Эллиптическая орбита видимого движения Солнца проецируется на небесную сферу в **окружность – эклиптику**.

Эклиптика и орбита Солнца пересекают небесный экватор в двух точках, называемых **точками равноденствия** (соответственно *весеннего* и *осеннего*).

Угол θ_N между плоскостью орбиты Солнца (соответственно, эклиптики) и плоскостью небесного экватора называется **наклоном** солнечной орбиты и равен, приблизительно, $23^\circ 27'$.¹

В алгоритме [] приведена аналогичная формула.².

$$\theta_N = 0.4090928 - 0,062186081E-7 \times 10^{-7} \times n; \quad (1)$$

где n – количество средних юлианских дней, считая с 1 января 2000 года. Только количество средних юлианских дней нужно считать с 1 января 2000 года.

Эллипс орбиты имеет две полуоси a и b , и его площадь определяется соотношением:

$$S_e = \pi ab; \text{ где } \pi = 3.14... \quad (2)$$

Точка орбиты, ближайшая фокусу, в котором находится Земля, называется **перигелием**, а наиболее удаленная от него – **афелием**. **Афелий** и **перигелий** называются ещё **перигелиями** орбиты Солнца.

Прямая, соединяющая **перигелий** (P) с **афелием** (A) – большая ось эллипса орбиты, называется **линией апсид**.

Отношение расстояния между двумя фокусами эллиптической орбиты Солнца и длиной линии апсид (расстоянием между афелием и перигелием) называется эксцентриситетом орбиты e .

Приблизительно $e = 0.016708035$. Эта величина также не является постоянной, незначительно меняется с течением времени, и существуют формулы для учёта этих изменений.

Например, в [] приводится формула:

¹ Его называют ещё **максимальным склонением Солнца**. Этот угол не является постоянным, а периодически меняется на протяжении столетий. Например, в 1900 году он был равен приблизительно $23^\circ 27' 08''$,²⁶. К началу 1978 года он был равен $23^\circ 27' 31''$,⁷². В [2] приводится приближённая формула определения этой величины в зависимости от текущего года:

$$\theta_N = 23^\circ 27' 31''$$
,⁷² – $0''$,⁴⁶⁸(Year – 1900);

Существуют и другие, более точные формулы, отражающие изменение наклона орбиты в пределах одного оборота в зависимости от номера дня от начала отсчёта времени.

² Вывод этих формул не рассматривается в настоящем изложении.

$$e = 0,016709 - 1,151E-09 * n; \quad (3)$$

где n – номер юлианских суток от 01.01.2000 года;

Длина большой оси эллипса орбиты Земли полагается некоторой единицей расстояния, называется **астрономической единицей¹**, и в некоторых расчётах она считается средним расстоянием от Земли до Солнца.

Тогда $a = 1,000 [AU]$;

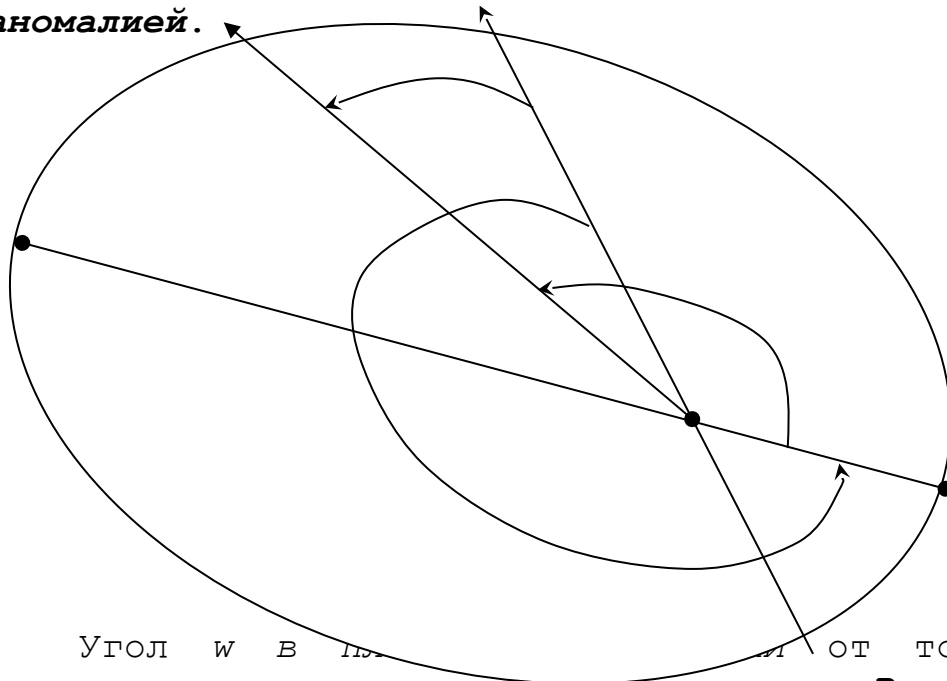
¹ AU – Astronomical Unit Distance; $AU = 149'597'870'691 [m] (\pm 3 m)$;

ПЕРИГЕЛИЙ И ТОЧКА ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ

Зададим базовую систему координат, начало которой совпадает с фокусом орбиты, ближайшим к перигелию.

Ось OX лежит в плоскости орбиты и направлена в точку **весеннего равноденствия** γ .

Положение Солнца на орбите в некоторый момент времени T определяется углом ν между радиус-вектором Солнца S и линией апсид AP (перигелием). Угол ν называется **истинной аномалией**.



Угол w в 180° от точки весеннего равноденствия γ до точки перигелия P на оси апсид, отсчитываемый против часовой стрелки (в направлении движения Солнца), называется **аргументом перигелия**.

Необходимо отметить, что угол между направлением на точку **весеннего равноденствия** и **перигелием** на линии апсид **не равен** 90° .

Тогда связь между эклиптической долготой и истинной аномалией выражается следующим соотношением:

$$l = \nu - (2\pi - w); \quad (5)$$

СРЕДНЯЯ АНОМАЛИЯ И СРЕДНЯЯ ДОЛГОТА

В сферической астрономии введены понятия **истинного** Солнца, а также, двух фиктивных точек – **среднего эклиптического** и **среднего экваториального** Солнца.

Истинным Солнцем называется центр видимого диска Солнца.

Среднее эклиптическое Солнце равномерно движется по эклиптике и совпадает с истинным Солнцем в точке перигелия.

Среднее экваториальное Солнце равномерно движется по небесному экватору с постоянной скоростью среднего экваториального Солнца и одновременно с ним проходит точку весеннего равноденствия.

Некоторый условный угол L в плоскости эклиптики, образуемый радиус-вектором среднего Солнца и направлением на точку весеннего равноденствия при среднем движении, называется **средней долготой** и отсчитывается от 0° до 360° в направлении движения Солнца.

Тогда в каждый момент времени прямое восхождение среднего экваториального солнца равно долготе среднего эклиптического солнца.

$$L = \alpha; \quad (6)$$

Некоторый условный угол M в плоскости небесного экватора, образуемый радиус-вектором среднего Солнца и направлением на перигелий ОР при среднем движении, называется **средней аномалией** и отсчитывается от 0° до 360° в направлении движения Солнца.

Средняя долгота и **аномалия** также являются атрибутами **эклиптики**.

Средняя аномалия и средняя долгота связаны между собой выражением:

$$L = M - (2\pi - w); \quad (7)$$

Ни точка весеннего равноденствия, ни перигелий орбиты не находятся в одном и том же месте в пространстве в одно и то же время разных календарных лет.

Аргумент перигелия совместно со средней аномалией как параметры эклиптики задаются в астрономических ежегодниках в виде следующих формул:

$$w = 4,93824156690976 + 8,24328132864593E-07 * n; \quad (8)$$

$$M = 6,21419244184825 + 0,0172019698294057 * n; \quad (9)$$

Коэффициенты следует перепроверять с учётом соотношений, определяющих длительности тропического и аномалистического годов.

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ

Измерение времени основано на наблюдениях суточного вращения Земли вокруг своей оси и годичного движения Земли вокруг Солнца.

По углу поворота Земли от некоторого начального положения можно судить о протекшем времени.

За начальное положение принимают момент прохождения земного меридиана места наблюдения через некоторую точку на небе. Иначе это момент верхней (или нижней) кульминации выбранной точки на данном меридиане.

В астрономии в качестве таких точек выбирают:

- точку весеннего равноденствия;
- центр видимого диска Солнца ('истинное солнце');
- 'среднее солнце' – фиктивная точка, положение которой на небе может быть вычислено для любого момента времени.

Определяемые этими точками три различных единицы времени называются соответственно **звёздными, истинными солнечными** и **средними солнечными** сутками, а время ими измеряемое, – **звёздным, истинным солнечным** и **средним солнечным** временем.

Речь идёт о трёх различных единицах измерения **одного и того же времени**.

Звёздными сутками называется промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными кульминациями **точки весеннего равноденствия** на одном и том же географическом меридиане.

За **начало** звёздных суток принимают момент **верхней** кульминации точки весеннего равноденствия.

Время, прошедшее от момента верхней кульминации точки весеннего равноденствия до любого другого её положения, выраженное в единицах звёздных суток (часах, минутах, секундах), называется **звёздным временем**.

Очевидно, что угол, на который Земля повернётся от момента верхней кульминации точки весеннего равноденствия до какого-либо другого момента, равен часовому углу точки весеннего равноденствия в этот момент времени.

Следовательно, звёздное время s на данном меридиане в любой момент численно равно часовому углу точки весеннего равноденствия t_v , выраженному в часовой мере, т.е.

$$s = t_v; \quad (10)$$

Точку весеннего равноденствия не отмечена на небе, потому нельзя непосредственно замерить её часовой угол. Однако по определению вторых координат первой и второй экваториальной систем координат можно утверждать, что для любого светила, в том числе, Солнца, в любой момент времени сумма часового угла и прямого восхождения равна звёздному времени:

$$s = t_v = t + \alpha; \quad (11)$$

В момент **верхней** кульминации Солнца его часовой угол равен нулю, звёздное время равно прямому восхождению:

$$s = \alpha; \quad (12)$$

В момент **нижней** кульминации Солнца его часовой угол $t = 12^h$, и звёздное время:

$$s = 12^h + \alpha; \quad (13)$$

Промежуток времени между двумя последовательными кульминациями центра солнечного диска на одном и том же географическом меридиане называется **ИСТИННЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ СУТКАМИ**.

Время, прошедшее от истинной полночи до некоторого положения Солнца, выраженное в долях солнечных суток (истинных солнечных часах, минутах, секундах), называется **ИСТИННЫМ СОЛНЕЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ** $T_{\odot}$.

За **начало** этих суток на данном меридиане принимается момент **нижней** кульминации (**истинная** полночь). Очевидно:

$$T_{\odot} = t_{\odot} + 12_h; \quad (14)$$

Промежуток времени между двумя последовательными кульминациями среднего экваториального солнца на одном и том же географическом меридиане называется **СРЕДНИМИ СОЛНЕЧНЫМИ СУТКАМИ** или просто **СРЕДНИМИ СУТКАМИ**.

Среднее солнечное время или просто **СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ**:

$$T_m = t_m + 12_h; \quad (15)$$

СИСТЕМЫ СЧЕТА ВРЕМЕНИ

1. Местное время и долгота.

Время, измеренное на данном географическом меридиане, называется **МЕСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ** этого меридиана. Для всех мест на одном и том же меридиане часовой угол точки весеннего равноденствия (или Солнца, или среднего солнца) в какой-либо момент один и тот же. Поэтому на всем географическом меридиане местное время (звездное или солнечное) в один и тот же момент одинаково. Разность любых местных времён на двух меридианах в один и тот же физический момент всегда равна разности долгот этих меридианов, выраженной в часовой мере (в единицах времени):

$$\begin{aligned} S_1 - S_2 &= \Phi_{Long\ 1} - \Phi_{Long\ 2}, \\ T_{\odot 1} - T_{\odot 2} &= \Phi_{Long\ 1} - \Phi_{Long\ 2}, \\ T_{m1} - T_{m2} &= \Phi_{Long\ 1} - \Phi_{Long\ 2}. \end{aligned} \quad (16)$$

2. Всемирное время.

Местное среднее время гринвичского (нулевого) меридиана называется **всемирным временем** T_0 (UT^1).

Полагая в формуле (16) $T_{m2} = T_0$ и $\Phi_{Long\ 2} = 0$, $T_{m1} = T_m$ и $\Phi_{Long\ 1} = \Phi_{Long}$, получим:

$$T_m = T_0 + \Phi_{Long}; \quad (17)$$

т. е. местное среднее время любого пункта на Земле всегда равно всемирному времени в этот момент плюс долгота данного пункта², выраженная в часовой мере и считающаяся положительной к востоку от Гринвича.

В астрономических календарях моменты большинства явлений указываются по всемирному времени T_0 .

3. Поясное время.

В 1884 году была предложена **поясная** система счета среднего времени для целых регионов и административных единиц. Счет времени в этой системе ведется только на 24-х основных географических меридианах, расположенных друг от друга по долготе точно через 15° (или по времени через 1^h), приблизительно посередине каждого часового пояса.

Часовыми поясами называются участки земной поверхности, на которые она условно разделена линиями, идущими от ее северного полюса до южного и отстоящими приблизительно на $7,5^\circ$ от основных меридианов. Эти линии, или границы часовых поясов, точно следуют по географическим меридианам лишь в открытых морях и океанах и в ненаселенных местах суши. На остальном своем протяжении они идут по государственным, административно-хозяйственным или географическим границам, отступая от соответствующего меридиана в ту или другую сторону. Часовые пояса занумерованы от 0 до 23. За основной меридиан нулевого пояса принят гринвичский. Основной меридиан первого часового пояса расположен от гринвичского точно на 15° к востоку, второго – на 30° , третьего – на 45° и т. д. до 23 часового пояса, основной меридиан которого имеет восточную долготу от Гринвича 345° (или западную долготу 15°).

Местное среднее солнечное время основного меридиана какого-либо часового пояса называется **поясным временем** T_n , по которому и ведется счет времени на всей территории, лежащей в данном часовом поясе. Разность

¹ UT – Universal Time – Всемирное время

² Долгота с учётом знака восточных и западных долгот

между местным временем T_m какого-либо пункта и его поясным временем T_n на основании последнего уравнения (16) равна:

$$T_m - T_n = \Phi_{Long} - N_{t_zone}^h; \quad (18)$$

где Φ_{Long} — долгота пункта от Гринвича, а $N_{t_zone}^h$ — число целых часов, равное номеру часового пояса¹, в котором данный пункт находится (долгота основного меридиана часового пояса).

Поясное время данного пояса $N_{t_zone}^h$ связано с всемирным временем очевидным соотношением

$$T_n = T_0 + N_{t_zone}^h; \quad (19)$$

Также совершенно очевидно, что разность поясных времен двух пунктов есть целое число часов, равное разности номеров их часовых поясов.

ЮЛИАНСКИЕ ДНИ

Промежутки времени между двумя событиями, происшедшими в разные даты одного летоисчисления в астрономии определяются количеством суток, прошедшими между этими событиями.

В астрономических и хронологических расчётах применяется система такого счёта, предложенная французским учёным Ж. Скалигером (1540–1609).

Счёт времени ведётся в днях так называемого **юлианского периода** или так называемых **юлианских днях**². За начало счёта принято 1 января 4713 года до нашей эры.

Началом каждого юлианского дня считается **средний гринвичский полдень**. В астрономических ежегодниках даются целые числа юлианских, прошедших с начала счёта до **среднего гринвичского полудня** определённой даты.

В различных источниках приводятся и сами формулы, позволяющие вычислить количество юлианских дней от начала отсчёта времени данного алгоритма до заданной даты.

В алгоритме PSA [3] приводится следующая формула, позволяющая определить юлианский день (jd) ³ от начала счёта юлианских дней для заданной даты текущего календарного года.

$$\begin{aligned} jd = & (1461 \times (\text{Year} + 4800 + (\text{Month} - 14) / 12)) / 4 \\ & + (367 \times (\text{Month} - 2 - 12 \times ((\text{Month} - 14) / 12))) / 12 \\ & - (3 \times (\text{Year} + 4900 + (\text{Month} - 14) / 12) / 100) / 4 \\ & + \text{Day} - 32075; \end{aligned} \quad (20)$$

¹ Для западных долгот в формуле необходимо учитывать знак долготы

² Отца Скалигера звали Юлием, и отсюда название 'юлианские'.

³ jd — the Julian Day

Особенностью вычислений с использованием этой формулы является необходимость выполнения операций с получением целочисленного результата.

Далее необходимо привести полученный юлианский день к **средней гринвичской ночи** и текущему времени дня, выраженному дробными часами всемирного времени¹:

$$JD = jd - 0,5 + \frac{UT}{24}; \quad (21)$$

Эту операцию уже следует выполнять по правилам обработки вещественных чисел.

Второй особенностью является необходимость предварительного определения юлианского дня для 1 января года начала отсчёта времени актуальности алгоритма с приведением к 0.00 часов гринвичской полночи.

Тогда разность этих двух юлианских дней (для текущей даты и времени и 0.00 часов начала года отсчёта времени) даст количество средних юлианских суток, прошедших от начала года периода актуальности алгоритма до заданного момента времени выполнения вычислений.

$$n = JD - jd; \quad (22)$$

В алгоритме [4] приводится упрощённая формула для определения юлианских дней:

$$jd = 367 \times Year - 7 \times (Year + (Month + 9/12) / 4 + 275 + Month / 9 + Day - 730530); \quad (23)$$

В отличие от (20) в этой формуле юлианский день отсчитывается от 1.01.2000 года. Соответственно при этом все коэффициенты в формулах вычисления параметров орбиты будут уже иными.

В этой формуле все деления необходимо осуществлять как целочисленные.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВОГО УГЛА

Часовой угол отсчитывается в плоскости небесного экватора от полуденной части истинного меридиана, в которой происходит верхняя кульминация Солнца. Положительные значения часового угла отсчитываются на запад от истинного меридиана, а отрицательные, соответственно на восток.

Для среднего Солнца справедливо утверждение, что его прямое восхождение равно средней долготе (первый параметр

¹ Формат с представлением минут и секунд как дробной части часа

характеризует положение **экваториального** среднего Солнца, а второй – положение **эклиптического** среднего Солнца):

$$ra_m = L; \quad (24)$$

Так как **звёздное время** одно и тоже для истинного и среднего Солнца, то можно записать:

$$S = t_{hour} + ra = t_{hour_m} + ra_m = t_{hour_m} + L; \quad (25)$$

Тогда часовой угол истинного Солнца равен:

$$t_{hour} = L + t_{hour_m} - ra; \quad (26)$$

Если средняя долгота и прямое восхождение определялись в радианах, то в данной формуле их следует перевести в часовые единицы времени, разделив на 'π', и умножив затем на 12^h:

$$t_{hour} = t_{hour_m} + (L - ra) \times \frac{12^h}{\pi}; \quad (27)$$

Так как среднее солнечное время T_m измеряется от момента **нижней** кульминации среднего Солнца, а часовой угол измеряется от момента **верхней** кульминации, то:

$$t_{hour_m} = T_m - 12^h; \quad (28)$$

где T_m – местное среднее время – его нужно скорректировать с учётом (27), где присутствует поясное время T_n , определённое по часам или таймерам компьютеров¹:

$$T_m = T_n + \frac{\frac{2\pi}{360^\circ} \times \theta_{long}}{\omega_{Earth}} - N_{t_zone}; \quad (29)$$

Далее следует учесть поправку на **сезонное время**. В период от последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября, почти все страны переводят свои часы на один час вперед. Таким образом, летом необходимо добавить к часовому углу один час, если такой перевод часов имеет место.

$$t_{hour_m} = T_m - 12^h + T_{summer}; \quad (30)$$

¹ Земля вращается вокруг своей оси достаточно равномерно с угловой скоростью $\omega_{Earth} = 2\pi/24$ радиан в час.

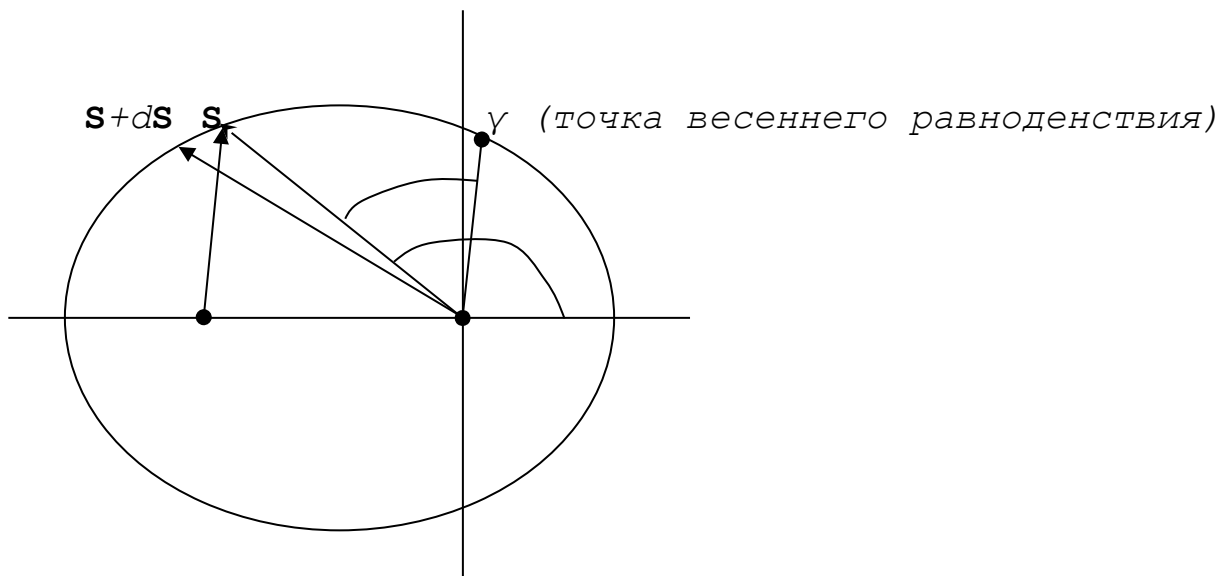
В заключение необходимо выразить часовой угол в радианах, для чего эту разность следует умножить на скорость вращения Земли вокруг своей оси:

$$t_{hour} := t_{hour} \times \omega_{Earth}; \quad (31)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКЛИПТИЧЕСКОЙ ДОЛГОТЫ СОЛНЦА

Рассмотрим эллипс орбиты Солнца, в одном из фокусов которого находится Земля.

Большая ось эллипса горизонтальная, а малая – соответственно вертикальна:



Длина радиус-вектора Солнца определяется очевидным соотношением:

$$\rho = |\mathbf{S}| = \frac{a \times (1 - e^2)}{1 + e \times \cos(v)}; \quad (32)$$

Оно легко выводится из того свойства эллипса, что сумма расстояний от фокусов до любой его точки равно длине большей оси:

$$\rho = 2a - r; \quad (33)$$

где a – большая полуось эллипса, а ρ и r – расстояния от фокусов эллипса до положения Солнца на эллиптической орбите.

Расстояние между фокусами, как известно, равно:

$$2c = 2ea; \quad (34)$$

где e – эксцентриситет эллиптической орбиты.

Далее, длина второго радиус-вектора, как видно из рисунка, равна:

$$r = 2 \times c + \rho \times \cos(v); \quad (35)$$

Применение теоремы Пифагора позволит получить соотношение (32).

Согласно 2-му закону Кеплера, радиус-вектор Солнца за равные промежутки времени описывает равные площади эллипса орбиты.

Определим элементарную площадь орбиты, которую опишет её радиус-вектор за бесконечно малый промежуток времени, повернувшись на элементарный угол истинной аномалии dv (это площадь элементарного сектора, с достаточной точностью заменяемая площадью треугольника):

$$dS = \frac{1}{2} \times \rho \times \rho \times dv = \frac{1}{2} \times \rho^2 \times dv =$$

$$\frac{a^2(1-e)^2}{2 \times (1+e \times \cos(v))^2} \times dv; \quad (36)$$

Дробь в (36) является производной от площади эллипса по углу **истинной аномалии**, так как $dy(x) = y'(x)dx$.

Из второго закона Кеплера также следует, что первая производная от площади, описываемой радиус-вектором Солнца, по времени является константой и определяется из того факта, что за время полного оборота по орбите T описывается полная площадь эллиптической орбиты πab (см. **выше**):

$$\frac{dS}{dn} = \frac{\pi ab}{T}; \quad (37)$$

T – **тропический** год, а n – номер дня от начала системы отсчёта времени.

$$S = \frac{\pi ab}{T} (n - n_p) = \frac{2\pi}{T} \times (n - n_p) \times \frac{a^2 \times \sqrt{1-e^2}}{2}; \quad (38)$$

Величину

$$s_{avr} = \frac{2\pi}{T}; \quad (39)$$

являющуюся по существу средней угловой скоростью движения Солнца по орбите, которую в небесной механике ещё называют **средним движением**.

Очевидно, что для произвольного момента времени **T** среднюю аномалию можно выразить через среднее движение s_{avr} и время прохождения перигелия n_p :

$$M = s_{avr} \times (n - n_p) = \frac{2\pi}{T} (n - n_p); \quad (40)$$

Тогда из (36), (38) и (40) получим:

$$dM = \frac{(1 - e^2)^2}{\sqrt{1 - e^2} \times (1 + e \times \cos(v))^2} \times dv; \quad (41)$$

Это дифференциальное уравнение легко решается относительно M обыкновенным интегрированием, представляя дробь (13) в следующем виде:

$$dM = \frac{(1 - e^2)^2}{\sqrt{1 - e^2}} \times \left(\frac{1}{1 + e \times \sin(v)} + \frac{e \times \sin(v) - e^2}{(1 + e \times \sin(v))^2} + \frac{e^2}{(1 + e \times \sin(v))^2} \right) \times dv; \quad (14)$$

И тогда:

$$M = 2 \times \arctg\left(\frac{\operatorname{tg}\left(\frac{v}{2}\right) - e}{\sqrt{1 - e^2}}\right) - \frac{e \times \sqrt{1 - e^2} \times \cos(v)}{1 + e \times \sin(v)} + C; \quad (15)$$

Константа 'C' определяется из условия:

при $M = 0, v = 0$.

$$C = 2 \times \arctg\left(\frac{e}{\sqrt{1 - e^2}}\right) - e \times \sqrt{1 - e^2};$$

Однако для определения **эклиптической долготы** Солнца в зависимости от дня года необходимо получить **обратную** функцию:

$$v = f(M);$$

В [4] приводится приближённое решение этого уравнения:

$$v = M + \left(2e - \frac{e^3}{4} \right) \times \sin(M) + \frac{5}{4}e^2 \sin(2M) + \frac{13}{12}e^3 \sin(3M); \quad (16)$$

Обратная функция аналитической функции может быть представлена в виде степенного ряда:

$$F^{-1}(y) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k(x_0) \frac{(y - f(x_0))^k}{k!};$$

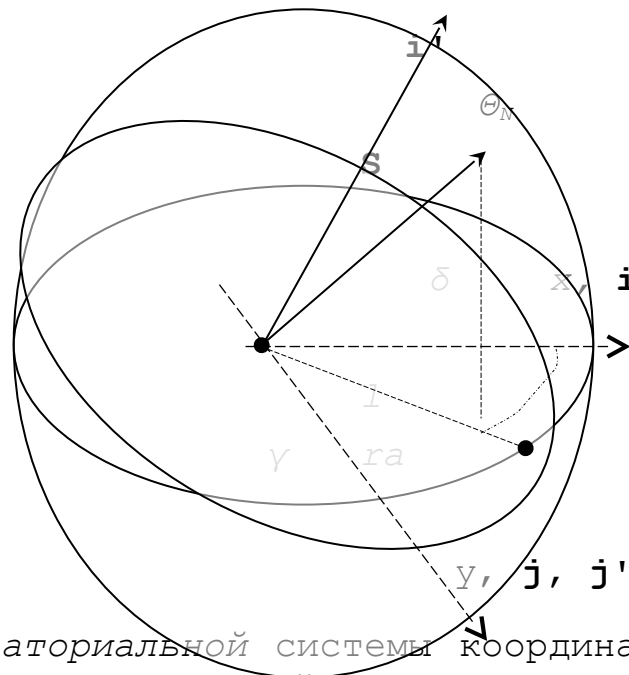
Коэффициенты A_k задаются рекурсивной формулой:

$$A_k(x) = \begin{cases} A_0(x) = x; \\ A_{n+1}(x) = \frac{A_n'(x)}{F'(x)}; \end{cases}$$

Теперь свяжем видимое движение Солнца **по эклиптике** с его видимым движением **по небесному экватору**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛОНЕНИЯ И ПРЯМОГО ВОСХОЖДЕНИЯ СОЛНЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДНЯ ГОДА

Рассмотрим две прямоугольные системы координат, одну, **экваториальную**, и вторую, **эклиптическую**. Вторая система образована поворотом первой вокруг оси OY на угол наклона плоскости эклиптики к плоскости небесного экватора θ_N .



Орты осей экваториальной системы координат обозначим как $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, а орты осей эклиптической системы, соответственно $\mathbf{i}', \mathbf{j}'$ и $\mathbf{k}'$.

Связь между двумя системами определяет следующая матрица преобразования координат:

$$\begin{aligned} \mathbf{i}' &= \cos(\theta_N) \mathbf{i} + \sin(\theta_N) \mathbf{k}; \\ \mathbf{j}' &= \mathbf{j}; \\ \mathbf{k}' &= -\sin(\theta_N) \mathbf{i} + \cos(\theta_N) \mathbf{k}; \end{aligned} \tag{1}$$

В любой системе координат любой вектор можно разложить на три составляющие с использованием единичных ортов осей. Тогда вектор Солнца **S** также можно представить в виде:

$$\mathbf{S} = S_x \mathbf{i} + S_y \mathbf{j} + S_z \mathbf{k} = S'_x \mathbf{i}' + S'_y \mathbf{j}' + S'_z \mathbf{k}'; \quad (2)$$

В эклиптической системе координат:

$$\begin{aligned} S'_x &= \sin(l); \\ S'_y &= \cos(l); \\ S'_z &= 0; \end{aligned} \quad (3)$$

Тогда, с учётом (2) и матрицы преобразования (1) получим: (4)

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= S'_x \mathbf{i}' + S'_y \mathbf{j}' + S'_z \mathbf{k}' = \sin(l) \mathbf{i} + \cos(l) \mathbf{j} = \\ &= \sin(l) \times (\cos(\theta_N) \mathbf{i} + \sin(\theta_N) \mathbf{k}) + \cos(l) \mathbf{j} = \\ &= \sin(l) \times \cos(\theta_N) \mathbf{i} + \cos(l) \mathbf{j} + \sin(l) \times \sin(\theta_N) \mathbf{k}; \end{aligned}$$

Т.е. в экваториальной системе координат **ijk** координаты вектора солнца соответственно равны:

$$\begin{aligned} S_x &= \sin(l) \times \cos(\theta_N); \\ S_y &= \cos(l); \\ S_z &= \sin(l) \times \sin(\theta_N); \end{aligned} \quad (5)$$

Где: l – эклиптическая долгота Солнца.

θ_N – Угол наклона плоскости эклиптики к плоскости небесного экватора.

С другой стороны, вектор Солнца в экваториальной системе координат можно представить (смотрите рисунок) выражением:

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \cos(\delta) \times \sin(ra) \mathbf{i} + \\ &+ \cos(\delta) \times \cos(ra) \mathbf{j} + \\ &+ \sin(\delta) \mathbf{k}; \end{aligned} \quad (6)$$

И тогда:

$$\begin{aligned} S_x &= \cos(\delta) \times \sin(ra); \\ S_y &= \cos(\delta) \times \cos(ra); \\ S_z &= \sin(\delta); \end{aligned} \quad (7)$$

Где: δ – текущее склонение Солнца;
 ra – прямое восхождение Солнца на небесном экваторе.

Сопоставляя (5) и (7), получаем два выражения для определения **склонения** (δ) и **прямого восхождения** Солнца (ra) в зависимости от дня года.

Склонение Солнца (δ) – из (5).3 и (7).3:

$$\delta = \text{ArcSin}(\text{Sin}(l) \times \text{Sin}(\theta_N)); \quad (8)$$

Прямое восхождение Солнца (ra) – из (5).1 и (7).1:

$$ra = \text{ArcSin}(\text{Sin}(l) \times \frac{\text{Cos}(\theta_N)}{\text{Cos}(\delta)}); \quad (9)$$

Где: δ – склонение Солнца, вычисленное по формуле (8).

При этом необходимо аккуратно провести анализ знаков полученных углов с учётом особенностей арксинуса:

- если $\cos(l) < 0$, то $ra := \pi - ra$;
- если $\cos(l) > 0$, то:
 - если $\sin(l) < 0$, то $ra := 2\pi + ra$;
 - если $\sin(l) > 0$, то ra оставить по формуле.

Если сопоставить (5).1 и (7).1, получается:

$$\text{Sin}(l) \times \text{Cos}(\theta_N) = \text{Cos}(\delta) \times \text{Sin}(ra); \quad (10)$$

Если сопоставить (5).2 и (7).2, получается:

$$\text{Cos}(l) = \text{Cos}(\delta) \times \text{Cos}(ra); \quad (11)$$

Если теперь разделить (10) на (11), получим ещё одну формулу для определения прямого восхождения Солнца по небесному экватору:

$$ra = \text{ArcTg}(\text{Cos}(\theta_N) \times \text{tg}(l)); \quad (12)$$

При этом также необходимо провести анализ знаков полученных углов с учётом особенностей арктангенса (имеет место отличие от анализа в формуле (90)):

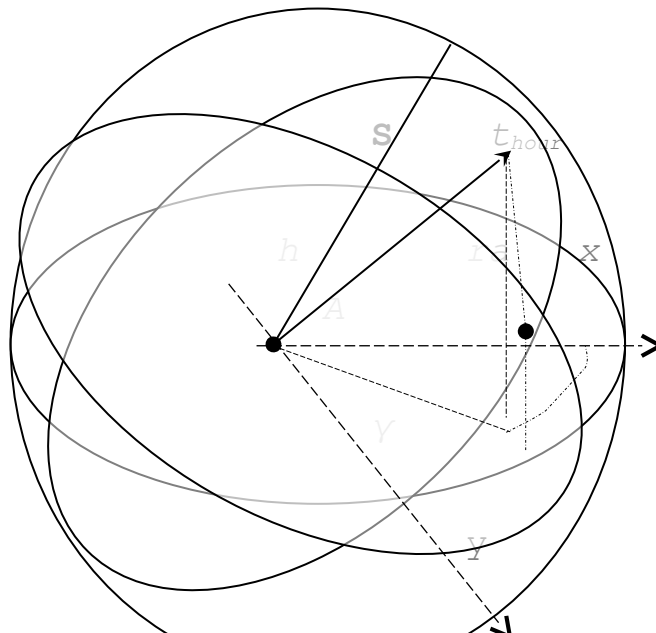
- если $\text{Cos}(l) < 0$, то $ra := \pi + ra$;
- если $\text{Cos}(l) > 0$, то:
 - если $\text{Sin}(l) < 0$, то $ra := 2\pi + ra$;
 - если $\text{Sin}(l) > 0$, то ra оставить по формуле.

Такая формула приводится в алгоритме PSA.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОЛНЦА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

В прикладных задачах наблюдателя интересует, где находится Солнце в тот момент времени, когда он смотрит на свои часы. Компьютерные программы вычисляют координаты вектора в зависимости от текущего времени, определяемого таймерами вычислительной машины.

Рассмотрим в **горизонтальной** системе координат небесный экватор и эклиптику, по которой и происходит видимое движение Солнца.



Спроецируем вектор Солнца вначале на плоскость небесного экватора, а затем, на плоскость истинного горизонта.

Орты экваториальной системы координат в горизонтальной системе координат соответственно равны:

$$\begin{aligned} \mathbf{i}^{se} &= \cos(90^\circ - \Phi_{Lati})\mathbf{i} + \sin(90^\circ - \Phi_{Lati})\mathbf{k} = \\ &\quad \sin(\Phi_{Lati})\mathbf{i} + \cos(\Phi_{Lati})\mathbf{k}; \\ \mathbf{j}^{se} &= \mathbf{j}; \\ \mathbf{k}^{se} &= -\sin(90^\circ - \Phi_{Lati})\mathbf{i} + \cos(90^\circ - \Phi_{Lati})\mathbf{k} = \\ &\quad -\cos(\Phi_{Lati})\mathbf{i} + \sin(\Phi_{Lati})\mathbf{k}; \end{aligned} \tag{1}$$

Координаты Солнца в этой, так называемой **первой экваториальной** системе координат, равны:

$$\begin{aligned} S_x^{se} &= \cos(\delta) \cdot \cos(t_{hour}); \\ S_y^{se} &= \cos(\delta) \cdot \sin(t_{hour}); \\ S_z^{se} &= \sin(\delta); \end{aligned} \tag{ }$$

Тогда вектор Солнца в **горизонтальной** системе координат можно выразить через орты осей обеих систем координат:

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= S_x^{se} \mathbf{i}^{se} + S_y^{se} \mathbf{j}^{se} + S_z^{se} \mathbf{k}^{se} = \\ &= \cos(\delta) \times \cos(t_{hour}) \times (\sin(\Phi_{Lati}) \mathbf{i} + \cos(\Phi_{Lati}) \mathbf{k}) + \\ &+ \cos(\delta) \times \sin(t_{hour}) \mathbf{j} + \\ &+ \sin(\delta) \times (-\cos(\Phi_{Lati}) \mathbf{i} + \sin(\Phi_{Lati}) \mathbf{k}) = \\ &= (\cos(\delta) \times \cos(t_{hour}) \times \sin(\Phi_{Lati}) - \sin(\delta) \times \cos(\Phi_{Lati})) \mathbf{i} + \\ &+ (\cos(\delta) \times \sin(t_{hour})) \mathbf{j} + \\ &+ (\cos(\delta) \times \cos(t_{hour}) \times \cos(\Phi_{Lati}) + \sin(\delta) \times \sin(\Phi_{Lati})) \mathbf{k}; \end{aligned}$$

Вектор Солнца можно выразить и через горизонтальные координаты – азимут и высоту, и это тоже очевидно:

$$S_x = \cos(h) \times \cos(A);$$

$$S_y = \cos(h) \times \sin(A);$$

$$S_z = \sin(h);$$

Эти два набора координат позволяют связать прямоугольные горизонтальные координаты Солнца с текущим временем и географическим месторасположением наблюдателя, что и является целью всего изложения.

$$h = \arcsin(\cos(\delta) \times \cos(t_{hour}) \times \cos(\Phi_{Lati}) + \sin(\delta) \times \sin(\Phi_{Lati})); \quad ()$$

$$A = \arctg\left(\frac{\cos(\delta) \sin(t_{hour})}{\cos(\delta) \cos(t_{hour}) \sin(\Phi_{Lati}) - \sin(\delta) \cos(\Phi_{Lati})}\right) =$$

$$\arctg\left(\frac{\sin(t_{hour})}{\cos(t_{hour}) \sin(\Phi_{Lati}) - \tg(\delta) \cos(\Phi_{Lati})}\right);$$

ПАРАЛЛАКС

В приведенных формулах связи **горизонтальных** и **экваториальных** координат применяются **топоцентрические экваториальные координаты**, т.е. начала обеих систем координат находится в точке наблюдения на поверхности Земли – так определена горизонтальная система координат.

А **экваториальные** координаты обычно известны **геоцентрические**, т.е. для воображаемого наблюдателя, находящегося в центре Земли.

В пределах солнечной системы разница существенна.

Поэтому **геоцентрические** координаты Солнца **α** и **δ** и его диаметр **d** необходимо пересчитывать в **топоцентрические α' , δ' и d'** по формулам:

$$\alpha' = \alpha - p_0 \times \cos(\Phi_{\text{Lati}}) \times \sin(t_{\text{hour}}) \times \sec(\delta);$$

$$\delta' = \delta - p_0 \times (\sin(\Phi_{\text{Lati}}) \times \cos(\delta) - \cos(\Phi_{\text{Lati}}) \times \sin(\delta) \times \cos(t_{\text{hour}}));$$

$$d' = d \times (1 + p_0 \times (\cos(\Phi_{\text{Lati}}) \times \cos(\delta) \times \cos(t_{\text{hour}}) + \sin(\Phi_{\text{Lati}}) \times \sin(\delta)));$$

Здесь: t_{hour} – часовой угол Солнца,
 p_0 – его горизонтальный экваториальный параллакс.

$$p_0 = \arctg(R_e / r); \quad ()$$

где R_e – средний экваториальный радиус Земли, а
 r – расстояние между центрами Земли и Солнца.

Часто параллакс светила удобнее выразить через его видимый диаметр d , в этом случае

$$p_0 = d \times R_e / D_s;$$

где d – геоцентрический угловой диаметр Солнца¹, а D_s – его линейный диаметр.

Нетрудно догадаться, что параллакс светила, соизмеримого по размеру Земле, всегда будет равен углу, под которым с Земли виден его радиус, или половине его видимого диаметра. А отношение R_e / D_s выражает, во сколько раз диаметр светила меньше радиуса Земли.

Средний радиус Земли принимается равным:

$$EMR = 6371.01 \text{ [км]};^2$$

¹ Является величиной переменной и составляет приблизительно 32.5' в перигелии и 31.5' – в афелии.

² Earth Mean Radius

Астрономическая единица $AU = 149'597'870,691$ [км];³

$$C_{Parallax} = \frac{EMR}{AU} \times \sin\left(\frac{\pi}{2} - h\right);$$

Параллакс всегда **уменьшает** видимую высоту Солнца **h**, не изменяя его азимута **A**.

После вычисления поправки на параллакс корректируется вычисленная ранее высота Солнца:

$$h := h - C_{Parallax};$$

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ РЕФРАКЦИЯ

Плотность атмосферы Земли её поверхности, в результате чего солнечные лучи преломляются и затем попадают в глаза наблюдателя, или падают на концентрирующие, отражающие или поглощающие конструкции солнечного энергетического оборудования.

Явление преломления световых лучей при прохождении ими земной атмосферы называется **астрономической рефракцией**.

Рефракция как бы приподнимает Солнце над горизонтом, в результате чего **видимая** высота Солнца **h** больше **истинной** на величину **рефракции**.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ СОЛНЦА

Перед тем, как приступить к расчётам, необходимо определить начало отсчёта времени, для которого расчётные формулы являются действительными.

Особое внимание следует уделить коэффициентам формул, связывающих среднюю аномалию со средней долготой Солнца, которые учитывают разные длительности тропического и аномалистического годов.

1. Определение в зависимости от календарной даты и времени дня количества средних юлианских суток **от выбранного начала системы отсчёта юлианских суток**, целых **jd**, затем дробных с учётом текущего времени и приведения их к истинной полночи **JD**
2. Определение количества юлианских дней **n** от начала отсчёта времени актуальности параметрических формул

³ Astronomical Unit distance

алгоритма, для которых в астрономических ежегодниках приводятся расчётные коэффициенты n ;

3. Определение параметров орбиты:

- Наклон эклиптики к небесному экватору ϖ_N ;
- Эксцентриситет орбиты e ;
- Параметр перигелия w ;

3. Определение средней аномалии Солнца M ;

4. Определение истинной аномалии Солнца v ;

5. Определение эклиптической долготы Солнца l ;

6. Определение склонения Солнца δ ;

7. Определение прямого восхождения Солнца ra ;

8. Определение часового угла t_{hour} ;

9. Определение высоты Солнца h ;

10. Определение азимута Солнца A ;

11. Определение поправки на параллакс;

12. Коррекция высоты Солнца с учётом поправки на параллакс;

13. Определение поправки на рефракцию;

14. Коррекция высоты Солнца с учётом поправки на астрономическую рефракцию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Hilmi Sanusi, Jan J. du Plessis, 'Epoch Time Assisted Orbit Determination for Near Equatorial Low Earth Orbiting Satellites', University of Stellenbosch, Stellenbosch 7600, South Africa, hilmi@ing.sun.ac.za, jjdp@ing.sun.ac.za, SSC02-IV-5.
2. John D. Garrison, 'A Program for Calculation of Solar Energy Collection by fixed and tracking Collection', Physics Department, San Diego State University, San Diego, CA 92182-1233, USA, 9 August 2002, jgarriso@mail.sdsu.edu, 'Solar Energy', Volume 73, Number 4, 2002, pages 241-255.
3. Manuel Blanco-Muriel, Diego C. Alarcón-Padilla, Teodoro López-Mortalla and Martín Lara-Coira, 'Computing the Solar Vector', CIEMAT - Plataforma Solar de Almeria, Aptdo. 22, E-04200 Tabernas, Almeria, Spain. 'Solar Energy', Volume 70, Number 5, 2001, pages 431-442.
4. UNITS AND SYMBOLS IN SOLAR ENERGY, 'Solar Energy', Volume 70, Number 1, 2001, pages 85-87.
5. Schlyter Paul, Stockholm, Sweden, <http://home.tiscali.se/~pausch>.
6. NASA
7. Александрович Н. 'Основы астрономии. Законы движения планет', <http://hea.iki.rssi.ru/astro/>, AstroTop100, Россия, 1999.
8. Бакулин П., Кононович Э., Мороз В., 'Курс общей астрономии', Москва, 'Наука', 1977 г.
9. Геккель С.Э., Аннабердиев Эберды, Баум И.В. 'Математические основы алгоритмов управления гелиостатами Крымской СЭС-5 в эксплуатационных режимах', Технический отчёт, Рег. №475, Щёлкино, Крым, 1988.
10. Аннабердиев Э.А., Баум И.В., Геккель С.Э., Койшиев Т.К. Азимутальные скорости гелиостатов Крымской СЭС-5 // Гелиотехника, 1989 г., N 5., с.34-33.
11. Аннабердиев Э.А., Баум И.В., Койшиев Т.К. Топография максимальных скоростных нагрузок на гелиостаты Крымской СЭС-5 // Гелиотехника, 1990 г., N 2., с.14-10.
12. Койшиев Т.К., Геккель С.Э. Экспресс-анализ и визуализация характеристик состояния оптической

системы Крымской СЭС-5. В кн. Термодинамические солнечные электростанции. 1989 г., с.74-65.

13. Ильевский И.Д. 'Сферическая астрономия', Киев, 'Высшая школа', 1978.
14. Петровский И.Г., 'Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений', 'Наука', Москва, 1970.
15. Пирожный Н.А. 'Астрономия', Москва, 'Высшая школа', 1967.
16. Попов П.И., Куницкий, 'Астрономия'.
17. Пулковские таблицы рефракции.